

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 5

Projektowanie danych i relacyjnej bazy danych

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

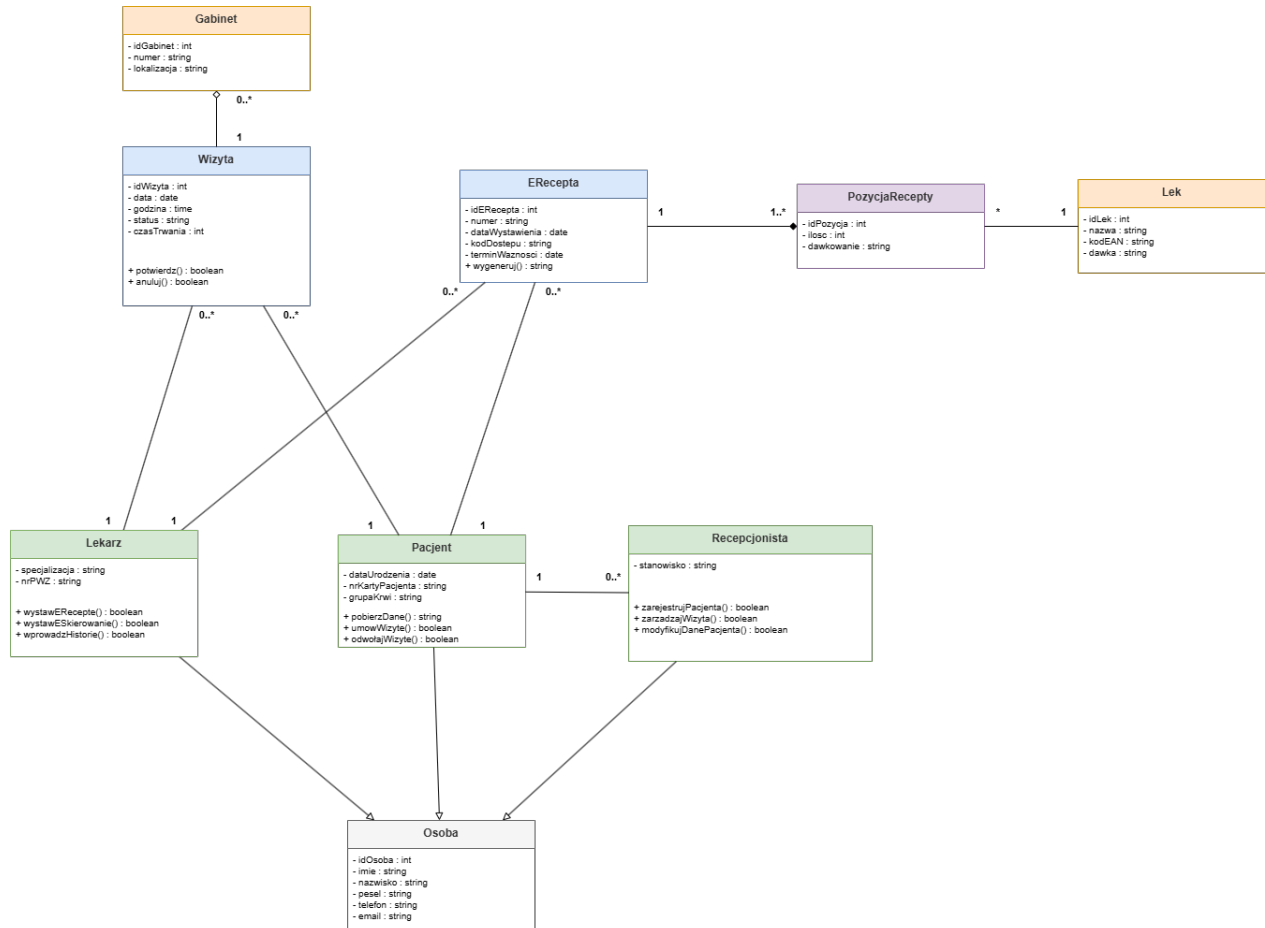
6 maja 2026

1 Wstęp

Celem piątego etapu projektu jest opracowanie modelu danych dla systemu przychodni medycznej. Proces ten obejmuje transformację modelu obiektowego (klas analitycznych) na model relacyjny bazy danych. Projekt uwzględnia mapowanie klas na tabele, atrybutów na kolumny oraz asocjacji na związki między tabelami realizowane za pomocą kluczy obcych (FK).

2 Implementacyjny diagram klas

Diagram implementacyjny stanowi uszczegółowienie modelu analitycznego o typy danych specyficzne dla systemów bazodanowych (np. VARCHAR, INT, DATE) oraz o definicje kluczy głównych (PK). Służy on jako bezpośredni wzorzec do fizycznej implementacji bazy danych.



Rysunek 1: Implementacyjny diagram klas systemu przychodni

3 Mapowanie klas na model relacyjny

Zgodnie z zasadami mapowania, każda klasa UML staje się tabelą, a jej atrybuty stają się kolumnami o określonym typie danych. Powiązania 1:N zostały zrealizowane poprzez umieszczenie klucza głównego (PK) tabeli nadrzędnej jako klucza obcego (FK) w tabeli podrzędnej. Związek wiele-do-wielu (N:M) między e-receptą a lekami rozwiązano za pomocą tabeli asocjacyjnej.

Związek generalizacji-specjalizacji (dziedziczenie) dla klasy nadrzędnej **Osoba** zrealizowano wariantem, w którym nie tworzy się tabeli dla klasy bazowej, a jej atrybuty (np. imię, nazwisko) zostają zaimplementowane bezpośrednio w tabelach klas pochodnych (Lekarze, Pacjenci, Recepcjonisci).

Klasa UML	Tabela	Klucz PK	Klucze obce (FK) i powiązania
Osoba	—	—	Klasa abstrakcyjna – atrybuty przeniesiono do tabel pochodnych.
Pacjent	Pacjenci	id_pacjenta	—
Lekarz	Lekarze	id_lekarza	—
Recepcjonista	Recepcjonisci	id_pracownika	—
Gabinet	Gabinety	id_gabinetu	—
Wizyta	Wizyty	id_wizyty	id_pacjenta, id_lekarza, id_gabinetu
ERecepta	ERecepty	id_recepty	id_wizyty (powiązanie 1:N z wizytą)
Lek	Leki	id_leku	—
Pozycja Recepty	Pozycje_Recept	id_pozycji	id_recepty, id_leku (tabela łącząca dla relacji M:N)

Tabela 1: Tabela mapowania obiektowo-relacyjnego z uwzględnieniem dziedziczenia i asocjacji

4 Normalizacja bazy danych

Projekt bazy danych został poddany procesowi normalizacji w celu wyeliminowania redundancji i zapewnienia spójności danych:

- **1PN:** Wszystkie wartości w kolumnach są atomowe (np. rozdzielenie adresu na ulicę, numer i miasto).
- **2PN:** Wszystkie atrybuty niekluczowe zależą od całego klucza głównego.
- **3PN:** Żaden atrybut niekluczowy nie zależy od innego atrybutu niekluczowego. Przykładowo, dane lekarza (specjalizacja) zależą bezpośrednio od jego identyfikatora, a nie od numeru wizyty.

5 Podsumowanie

Opracowany schemat relacyjnej bazy danych w pełni odzwierciedla strukturę klas systemu przychodni. Zastosowanie kluczy obcych pozwala na zachowanie więzów integralności, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów.